

Модуль 1. Практика 1. Раздел 1

1. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: ssh, putty, smartty (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).

```
ssh eltex-v23@217.71.138.1:44556
```

2. Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой **w**, отключитесь от сессии.

```
SmartTTY - 217.71.138.1:44556
File Edit View SCP Tools Help
eltex-v23@eltex-2026-summer:~$ w
19:09:32 up 3 days, 15:52, 26 users, load average: 0,48, 0,27, 0,33
USER      TTY      FROM          LOGIN@      IDLE        JCPU      PCPU WHAT
tech      pts/0    37.193.179.176 Пн03        2days      0.02s      0.02s -bash
tech      pts/4    37.193.179.176 Ср07        35:20m     0.03s      0.04s sshd: tech [priv]
eltex-v1  pts/17   104.28.165.180 11:29       32:26      0.07s      0.07s screen -d -r 3688989.pract2
eltex-v2  pts/35   212.15.63.153 19:08       1:13       0.00s      ?         -bash
eltex-v1  pts/40   109.174.52.60  17:18       1:17m      0.06s      ?         screen -S whoami_part2
eltex-v2  pts/42   5.34.215.50    17:03       33:32      0.03s      ?         screen -S eltex-v28_part2
eltex-v3  pts/45   5.44.169.242   18:46       2.00s      0.02s      ?         screen -L -logfile practice2 tmp.log
eltex-v2  pts/54   193.17.95.152  19:02       2:18       0.01s      ?         script -q -a practice2 eltex-v21_part3.log
eltex-v4  pts/62   37.194.94.110  16:35       52:00s     0.21s      0.15s vi practice2 eltex-v42_part1.log
eltex-v3  pts/64   37.195.136.187 17:05       9:53       0.09s      0.08s script -c bash .log
eltex-v2  pts/71   :pts/42:S.0    18:33       33:32      0.00s      ?         SCREEN -S eltex-v28_part2
eltex-v1  pts/72   :pts/89:S.0    18:20       11:16      0.11s      0.12s SCREEN -S eltex-v14_part2
eltex-v4  pts/73   5.128.23.163   19:04       36:00s     0.01s      0.01s -bash
eltex-v3  pts/74   :pts/45:S.0    18:56       2.00s      0.10s      0.10s ssh root@172.16.9.207
eltex-v4  pts/75   5.128.23.163   19:06       20:00s     0.03s      0.02s vi eltex-v40_part.log
eltex-v1  pts/77   :pts/40:S.0    17:46       1:17m      0.01s      ?         SCREEN -S whoami_part2
eltex-v1  pts/79   109.174.52.60  17:52       1:04m      0.02s      0.01s vi user_part.log
eltex-v1  pts/82   109.174.52.60  17:57       2:12       0.23s      0.23s -bash
eltex-v1  pts/86   2.63.201.49    18:15       51:38      0.01s      0.01s -bash
eltex-v4  pts/87   37.194.94.110  16:21       19:16      0.47s      0.46s ssh root@172.16.9.216
eltex-v1  pts/89   89.189.191.131 18:19       11:16      0.00s      ?         screen -r eltex-v14_part2
eltex-v4  pts/100  109.174.52.182 18:20       42:24      0.00s      ?         script practice2 eltex-v41_part2.log
eltex-v2  pts/96   :pts/103:S.0   Пн12       3days     1.87s      1.87s top
eltex-v2  pts/108  212.15.63.153 19:08       4.00s      0.00s      ?         screen
eltex-v2  pts/110  :pts/108:S.0   19:09       0.00s      0.16s      0.16s w
eltex-v1  pts/160  :pts/17:S.0    11:29       32:26      0.17s      0.17s nano /home/eltex-v1/practice2_ eltex-v1_part1.log
eltex-v23@eltex-2026-summer:~$
```

3. Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».

```
screen -S TOP -d -m top
```

4. Получите список сессий, созданных утилитой screen.

```
screen -ls
```

```
SmartTTY - 217.71.138.1:44556
File Edit View SCP Tools Help
[detached from 1487646.top]
eltex-v23@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
  1487646.top      (09.07.2026 19:13:07)  (Detached)
  2716464.eltex-v23_part2 (07.07.2026 21:22:01)  (Detached)
  2452018.pts-26.eltex-2026-summer (07.07.2026 18:07:40)  (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v23.
eltex-v23@eltex-2026-summer:~$
```

5. Подсоединитесь к сессии top.

screen -r top

```
SmarTTY - 217.71.138.144556
File Edit View SCP Tools Help
top - 19:13:14 up 3 days, 15:56, 25 users, load average: 1.00, 0.61, 0.45
Tasks: 471 total, 1 running, 464 sleeping, 6 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.2 us, 0.4 sy, 0.0 ni, 86.1 id, 13.2 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.1 st
MiB Mem : 3914,7 total, 363,7 free, 1227,9 used, 2606,7 buff/cache
MiB Swap: 976,0 total, 976,0 free, 0,0 used, 2686,7 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 13022 eltex-v+  20   0  11640  5536  3412  S   0.7   0.1   6:02.71 top
 11049 eltex-v+  20   0  11640  5468  3320  S   0.3   0.1   6:09.76 top
 15694 eltex-v+  20   0  11640  5512  3360  S   0.3   0.1   5:55.05 top
 25735 eltex-v+  20   0   8408  2684  1852  S   0.3   0.1   0:10.29 screen
 26575 eltex-v+  20   0  11644  5456  3304  S   0.3   0.1   6:06.36 top
 35009 eltex-v+  20   0   6724  3344  2388  S   0.3   0.1   1:25.90 watch
1306717 eltex-v+  20   0 1230628 81872 48588  S   0.3   2.0   0:05.78 node
1486859 eltex-v+  20   0   8324  5284  2944  S   0.3   0.1   0:00:11 nano
1487004 root       20   0   0 0 0  I   0.3   0.0   0:00.01 kworker/1:0-ata_sff
1487647 eltex-v+  20   0  11640  5504  3360  R   0.3   0.1   0:00.02 top
 1 root       20   0 168848 13484 9216  S   0.0   0.3   0:07.04 systemd
 2 root       20   0   0 0 0  S   0.0   0.0   0:00:05 kthreadd
 3 root       20   0   0 0 0  I   0.0   0.0   0:00:00 rcu_gp
 4 root       20   0   0 0 0  I   0.0   0.0   0:00:00 rcu_par_gp
 5 root       20   0   0 0 0  I   0.0   0.0   0:00:00 slub_flushwq
 6 root       20   0   0 0 0  I   0.0   0.0   0:00:00 netns
 8 root       20   0   0 0 0  I   0.0   0.0   0:00:00 kworker/0:0H-events_highpri
10 root       20   0   0 0 0  I   0.0   0.0   0:00:00 mm_percpu_wq
11 root       20   0   0 0 0  I   0.0   0.0   0:00:00 rcu_tasks_kthread
12 root       20   0   0 0 0  I   0.0   0.0   0:00:00 rcu_tasks_rude_kthread
13 root       20   0   0 0 0  I   0.0   0.0   0:00:00 rcu_tasks_trace_kthread
14 root       20   0   0 0 0  S   0.0   0.0   0:07.73 ksoftirqd/0
15 root       20   0   0 0 0  I   0.0   0.0   0:19.36 rcu_preempt
16 root       rt   0   0 0 0  S   0.0   0.0   0:01.58 migration/0
18 root       20   0   0 0 0  S   0.0   0.0   0:00:00 cpuhp/0
19 root       20   0   0 0 0  S   0.0   0.0   0:00:00 cpuhp/1
20 root       rt   0   0 0 0  S   0.0   0.0   0:01.91 migration/1
21 root       20   0   0 0 0  S   0.0   0.0   0:08.17 ksoftirqd/1
23 root       20   0   0 0 0  I   0.0   0.0   0:00:00 kworker/1:0H-events_highpri
24 root       20   0   0 0 0  S   0.0   0.0   0:00:00 cpuhp/2
25 root       rt   0   0 0 0  S   0.0   0.0   0:01.88 migration/2
26 root       20   0   0 0 0  S   0.0   0.0   0:07.43 ksoftirqd/2
28 root       20   0   0 0 0  I   0.0   0.0   0:00:00 kworker/2:0H-events_highpri
29 root       20   0   0 0 0  S   0.0   0.0   0:00:00 cpuhp/3
30 root       rt   0   0 0 0  S   0.0   0.0   0:01.90 migration/3
31 root       20   0   0 0 0  S   0.0   0.0   0:08.37 ksoftirqd/3
```

6. Создайте еще одно окно в сессии top.

ctrl-a c в сессии top

7. В созданном окне выполните команду: watch /usr/bin/vmstat

```
SmarTTY - 217.71.138.144556
File Edit View SCP Tools Help
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat                               eltex-2026-summer: Thu Jul  9 19:26:36 2026

procs-----memory----- --swap--  ----io----  -system--  -----cpu-----
 r b  swpd  free  buff  cache   si   so    bi   bo    in  cs us sy id wa st
 1 2    0 353536 175624 2494768    0    0    0    3    75 137 0 0 97 2 0
```

8. Получите список окон

```
SmarTTY - 217.71.138.144556
File Edit View SCP Tools Help
Num Name                                                    Flags
 0 top                                                         $
 1 bash                                                         $
```

9. Переименуйте второе окно как «vmstat».

ctrl-a A vmstat

10. Перейдите в окно, в котором работает top

ctrl-a p

11. Отсоединитесь от сессии top

ctrl-a d

12. Запустите новую сессию и запустите в окне команду: vi report_part1.txt

13. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий

```
SmarTTY - 217.71.138.1:44556
File Edit View SCP Tools Help
[detached from 1512060.pts-118.eltex-2026-summer]
eltex-v23@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
      1512060.pts-118.eltex-2026-summer      (09.07.2026 19:30:45)      (Detached)
      1487646.top      (09.07.2026 19:13:06)      (Detached)
      2716464.eltex-v23_part2 (07.07.2026 21:22:00)      (Detached)
      2452018.pts-26.eltex-2026-summer      (07.07.2026 18:07:39)      (Detached)
4 Sockets in /run/screen/S-eltex-v23.
eltex-v23@eltex-2026-summer:~$ _
```

14. Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D

15. Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen

16. Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл

"ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"

17. Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии screen.